17/02/20

<u>אלגוריתמים א' תש"פ - בחינת סיכום מועד א'</u>

- בבחינה חמש שאלות, יש לפתור את כל השאלות.
- בחינה בחומר **סגור**.
- אין להשתמש במחשבונים.
- משך הבחינה 3.5 שעות – ללא הארכת זמן!
- **מרצה:** פרופ' עמוס ישראלי,
- **מתרגל:** מר נועם לוי.
- **שימו לב:** בשאלות 3, 4, ו-5 מותר להשתמש בכל האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות ובתרגול ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם, או לנתח את הסיבוכיות שלהם. אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, ציינו זאת בפתרון השאלה.

<u>בהצלחה!!!</u>

שאלה מס' 1 (20 נקודות)

1.1 הגדירו במדויק את המושג "סיבוכיות של בעיה חישובית".

1.2 נתונה בעיית המיזוג:

קלט

שני מערכים ממויינים, A , ו-B.

פלט

מערך C המכיל "תמורה" ממויינת של איברי A ו-B.

מהי סיבוכיות בעיית המיזוג? הוכיחו תשובתכם במדויק.

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

שאלה זו עוסקת בקידוד בינארי.

2.1 הגדירו קוד תחיליות.

2.2 נתון א"ב $C=\{a,b,c,d,e\}$, קוד בינארי $k(C)$, ולכל תו מצויינת השכיחות שלו:

התו	a	b	c	d	E
הקוד	0	10	1101	1100	1110
השכיחות	60	40	19	19	19

שרטטו את עץ הקוד $T_{k(C)}$, וחשבו את העלות של $T_{k(C)}$.

2.3 האם $T_{k(C)}$ הוא אופטימלי? נמקו תשובתכם במדויק. (בנימוקכם אפשר להסתמך על כל מה שהוכח בהרצאה)

2.4 הוכיחו את הלמה הבאה:

יהי F קובץ מעל א"ב C. יהיו x, ו-y שני תווים בעלי השכיחות הנמוכה ביותר ב-C.

אזי ל-F , יש עץ קוד אופטימלי בו התווים x, ו-y הם "אחים".

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

נתונה הבעיה החישובית הבאה:

קלט

מערך In ובו n איברים. איברי In הם מספרים שלמים חיוביים שגודלם אינו חסום.

פלט

מערך Out המקיים:

1. המערך Out הוא תמורה של In.
2. לכל i, $1 \le i \le n$ אם $In[i]$ אי זוגי אז $Out[i] = In[i]$.
3. כל איברי In הזוגיים ממוינים בסדר עולה ב-Out.

תיאור חליפי של הפלט

יש להחזיר את מערך הקלט כאשר כל המספרים הזוגיים שבו ממויינים בסדר עולה, וכל המספרים האי זוגיים נשארים במקומם המקורי במערך הקלט, והם לא בהכרח ממויינים.

נתון אלגוריתם $Sort_Even$ הפותר את הבעיה ואשר משתמש רק בפעולות השמה והשוואה. הוכיחו כי הסיבוכיות של $Sort_Even$ היא לפחות $\theta(n \log n)$.

שאלה מס' 4 (20 נקודות)

נתון מערך A שבו n מספרים ממשיים. יש לבחור מתוכו איברים שסכומם מקסימאלי, כך שמכל 3 איברים סמוכים יבחרו או איבר אחד, או שני איברים. (אסור לבחור 3 איברים סמוכים וגם אסור לדלג על 3 איברים סמוכים).

עליכם להציע אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, המחשב את הסכום המרבי שאפשר לקבל.

ענו על השאלות הבאות:

4.1 הציגו את האלגוריתם שהצעתם.

4.2 נמקו בפרוט רב ככל האפשר את נכונות האלגוריתם.

4.3 מהי סיבוכיות האלגוריתם שהצעתם, נמקו בפרוט מרבי.

שאלה מס' 5 (20 נקודות)

ספינת חילוץ מגיעה לחלץ תיירים מאוניית התענוגות המצויה בהסגר בחופי יפן. על אוניית התענוגות, אשר הפכה לספינת הסגר, כלואים n תיירים, אך ספינת החילוץ יכולה להשיט תיירים שמשקלם הכולל אינו עולה על k ק"ג (k נתון). פרטי התיירים על האוניה מפרטים במערך P. כל איבר ב-P הוא רשומה בת שני איברים לפי הפירוט הבא:

השדה $P[i].id$ מכיל את מספר הזיהוי של התייר ה-i, $1 \le i \le n$

השדה $P[i].wt$ מאחסן את משקלו של התייר ה-i, $1 \le i \le n$

עליכם להציע אלגוריתם יעיל אשר ימצא את המספר המקסימאלי של תיירים שאפשר לחלץ מאוניית התענוגות.

ענו על השאלות הבאות:

5.1 הציגו את האלגוריתם שהצעתם.

5.2 נמקו בפרוט רב ככל האפשר את נכונות האלגוריתם.

5.3 מהי סיבוכיות האלגוריתם שהצעתם, נמקו בפרוט מרבי.

בהצלחה!!!